TheoInf 1 WiSe 2024/25

Hausübung 3

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben *selbständig* und laden Sie Ihre Lösungen bis zur Abgabefrist im Moodle der Veranstaltung hoch. Um die Hausübung zu bestehen, müssen Ihre Lösungen mit insgesamt mindestens 10 Punkten bewertet werden.

▸ Aufgabe 1: Extended Loop ⇒ Sprache [4+4 Punkte]

Sei Σ = {A, B, C} das Alphabet. Definieren Sie zu jedem der beiden folgenden Extended Loop-Programme die Sprache L ⊆ Σ*, die dieses Programm akzeptiert! Verwenden Sie dabei die Notation "L = {…}"!

1.
```
n ← len(in)
if n % 2
    return false
end
h ← n / 2
i ← 0
j ← h
loop h
    if in[i] ≠ in[j]
        return false
    end
    ++i
    ++j
end
return true
```

2.
```
n ← len(in)
i ← 0
ca ← 0
cb ← 0
for i ← 0, …, n−1
    if in[i] = "A"
        ++ca
    end
    if in[i] = "B"
        ++cb
    end
end
if ca = cb
    return true
else
    return false
end
```

▸ Aufgabe 2: Extended Loop programmieren [6 Punkte]

Sei Σ = {A, B, C} das Alphabet. Schreiben Sie zu der folgenden Sprachen L ⊆ Σ* ein Programm in der Programmiersprache "*extended Loop*", das genau diese Sprache akzeptiert:

$$L = \{A^n BC^{n!} \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Dabei ist n! – die *Fakultät von n* – das Produkt der Zahlen von 1 bis n, also n! = 1 · 2 · … · n. Ihr Programm soll *true* zurückgeben, wenn die Eingabevariable einen String aus der Sprache kodiert; andernfalls soll Ihr Programm *false* zurückgeben. Ihr Loop-Programm erhält als Eingabe in der Variablen "in" einen String aus Σ*, es muss also nicht prüfen, ob der Eingabestring Zeichen ∉ Σ enthält.

▸ **Aufgabe 3: Die While-Sprache** [1 + 1 + 1 + 3 Punkte]

Betrachten Sie folgendes Extended-While-Programm, das in der Variablen *in* einen String aus dem Alphabet Σ = {A, B, C} als Eingabe bekommt:

```
n ← len(in)
i ← n−1
while in[i] ≠ "B"
   if in[i] = "A"
      return true
   end
   −−i
end
return false
```

1. Geben Sie ein Beispiel für einen Eingabestring, den das Programm **akzeptiert**, d.h. für den das Programm den Wert *true* zurückgibt!
2. Geben Sie ein Beispiel für einen Eingabestring, den das Programm **ablehnt**, d.h. für den das Programm den Wert *false* zurückgibt!
3. Geben Sie ein Beispiel für einen Eingabestring, bei dem sich das Programm "**aufhängt**", d.h. für den die durch das Programm berechnete Funktion *nicht definiert* ist!
4. Schreiben Sie ein Programm in der Programmiersprache **Extended Loop**, das dieselbe Sprache akzeptiert, wie das oben aufgeführte Extended-While-Programm! Beide Programme sollen also für genau dieselben Eingabestrings den Wert *true* zurückgeben.

   Achtung: (*Extended*) *Loop-Programme dürfen nicht den Befehl "while" enthalten, da dieser Befehl über die Möglichkeiten von* (*Extended*) *Loop hinaus geht!*

   Diese Aufgabe stammt übrigens aus der Klausur vom WiSe 2023/24.